

Министерство образования Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Факультет: Прикладная информатика

Кафедра: Информационные технологии и системная аналитика

ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лабораторное занятие №2 на тему:
«Условия, циклы и массивы»

Преподаватель:

Авдеев В.С.

Студент:

Маслов Глеб

Алексеевич

Группа:

-

Москва 2026

Цель занятия

- Понять типы данных
- Научиться работать с условными выражениями
- Научить использовать циклы

Ход занятия

Условные выражения представляют собой некоторое условие и возвращают значение типа `boolean`, то есть значение `true` (если условие истинно), или значение `false` (если условие ложно). К условным выражениям относятся операции сравнения и логические операции.

Код	Пояснение
<pre>int age = 17; if (age < 18) System.out.println("Вы еще ребенок"); else System.out.println("Вы уже взрослый");</pre>	На экран будет выведена надпись: Вы еще ребенок
<pre>int temperature = 5; if (temperature < 0) System.out.println("На улице мороз"); else System.out.println("Тепло");</pre>	На экран будет выведена надпись: Тепло
<pre>int age = 18; if (age == 18) System.out.println("Явитесь в военкомат"); else System.out.println("Все равно явитесь");</pre>	На экран будет выведена надпись: Явитесь в военкомат

```
switch (day)
{
    case 0: System.out.println("Sun"); break;
    case 1: System.out.println("Mon"); break;
    case 2: System.out.println("Tue"); break;
    case 3: System.out.println("Wed"); break;
    case 4: System.out.println("Thu"); break;
    case 5: System.out.println("Fri"); break;
    case 6: System.out.println("Sat"); break;
}
```

Для программирования Java, как мы уже говорили, используются следующие циклы:

- While. Пока выполняется заданное программистом условие, цикл старательно выполняет те строки кода, которые помещены внутрь цикла. Проверка этого условия происходит до того, как поток исполнения входит в цикл – то есть когда очередь доходит до while, сначала проверяется условие, а потом уже выполняется итерация (проход по всем строкам цикла).
- Do while. То же, что и while, только условие пишется в конце цикла, а не в начале. Поэтому один раз цикл исполнится в любом случае, а вот будет ли он исполнен повторно – зависит от того, соблюдается ли условие.
- For. Если While будет исполняться, пока условие верно, то for будет исполняться определенное количество раз. Это самое количество раз вы задаете в условиях цикла тремя параметрами.

Примеры программ с циклами в Java

```

• int i = 0;
  //цикл с предусловием
  while(i < 5){
      System.out.println(i);
      i++;
  }

//цикл со счетчиком
• for(int i = 0; i < 5; i++){
    System.out.println(i);
}

-----

• int i = 0;
  //цикл с постусловием
  do{
      i++;
      System.out.println(i);
  }while(i < 5)

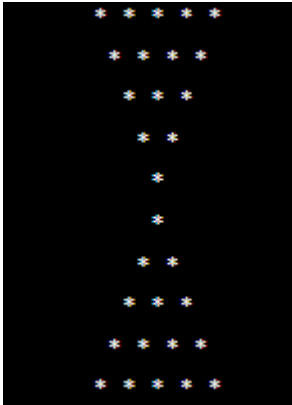
```

Подготовьте среду для написания программ в Visual Studio Code. Проверьте, что необходимые компоненты работают (JDK, git).

Далее будет предложен список задач для закрепления материала. Создайте папку где будут храниться все выполненные задачи. Для каждой задачи сделайте отдельный файл и сохраните в папку. Называйте файл "task1.java" в соответствии с номером задачи, если задача выполнена загружайте через git на сервис GitFlic.

№ задачи	Условие	Комментарий
1	Напишите программу, которая получает три целых числа как аргументы командной строки и выводит сообщение "equal" , если все	

	три числа равны, или "not equal" в противном случае.	
2	Напишите фрагмент кода, который выводит сообщение "true" , если переменные x и y типа double лежат строго в диапазоне от 0 до 1, или "false" в противном случае.	
3	Напишите программу с одним циклом for и одной командой if , которая выводит целые числа от 1000 до 2000, по 5 чисел на строку..	Подсказка: используйте оператор %
4	Напишите программу, которая получает целое число n как аргумент командной строки, использует Math.random() для вывода n случайных значений в интервале от 0 до 1, после чего выводит их среднее значение	
5	Что выводит данная программа ? <pre> int f = 0, g = 1; for (int i = 0; i <= 15; i++) { System.out.println(f); f = f + g; g = f - g; } </pre>	Есть название тому что получилось, проследите закономерность
6	Сколько строк выдает данная программ? <pre> for (int i = 0; i < 999; i++); { System.out.println("Hello"); } </pre>	
7	Напишите программу, которая получает целое число n как аргумент командной строки и выводит все положительные степени 2, меньшие или равные n.	Убедитесь в том, что ваша программа правильно работает для всех значений n.
8	Напишите фрагмент кода, который преобразует положительное целое число n в переменную s типа String.	
9	Напишите программу, которая выводит в консоль такой рисунок	

		
10	Медиана 5 чисел. Напишите программу, которая получает в аргументах командной строки пять разных целых чисел и выводит их медиану (то из этих чисел, которое меньше двух из оставшихся четырех и больше других двух из них). Задание повышенной сложности: решите задачу при помощи программы, которая сравнивает значения менее 7 раз для любого заданного ввода.	